Práctico de Matemáticas

1. Explica los siguientes conceptos:

a. La recta.

La recta es una línea formada por infinitos puntos que se extiende en ambos sentidos y no tiene principio ni fin. En geometría analítica se puede representar mediante una ecuación y dibujar en el plano cartesiano.

b. Pendiente de una recta.

La pendiente de una recta indica su inclinación respecto al eje horizontal. Se representa con la letra m y se calcula con la fórmula:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Donde (x_1, y_1) y (x_2, y_2) son dos puntos de la recta.

c. Rectas paralelas. Escribe dos ejemplos.

Las rectas paralelas son aquellas que mantienen siempre la misma distancia entre sí y nunca se cruzan. Tienen la misma pendiente.

Ejemplos:

- $y = 2x + 3$ y $y = 2x - 4$
- $y = -3x + 1$ y $y = -3x + 5$

d. Rectas perpendiculares. Escribe dos ejemplos.

Las rectas perpendiculares son aquellas que se cruzan formando un ángulo de 90°. Sus pendientes son inversas y de signo contrario, cuando ambas pendientes están definidas.

Ejemplos:

- $y = 2x + 1$ y $y = -\frac{1}{2}x + 3$
- $y = 3x - 2$ y $y = -\frac{1}{3}x + 4$

e. La diferencia entre una recta mediana y mediatriz.

La mediana de un triángulo es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto.

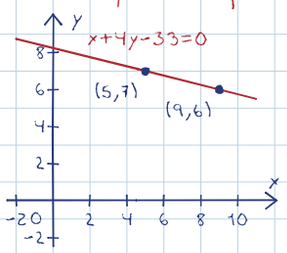
La mediatriz es una recta perpendicular a un segmento que pasa por su punto medio.

Diferencia principal: la mediana parte de un vértice del triángulo, mientras que la mediatriz pasa por el punto medio de un lado y forma un ángulo de 90° con él.

2. Encuentra la ecuación de las rectas que cumplen las condiciones indicadas y graficar cada una.

$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ $\quad y - y_1 = m(x - x_1)$

1. Pasa por los puntos: (5, 7) y (9, 6).



Datos: $P_1 = (5,7)$ $P_2 = (9,6)$

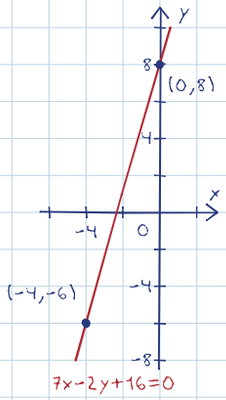
$m = \frac{6-7}{9-5} = -\frac{1}{4}$

$y - 7 = -\frac{1}{4}(x - 5)$
Multiplicamos por 4:

$4y - 28 = -x + 5$
Ordenamos:

$$\boxed{x + 4y - 33 = 0}$$

2. Pasa por los puntos: (-4, -6) y (0, 8).



Datos: $P_1 = (-4,-6)$ $P_2 = (0,8)$

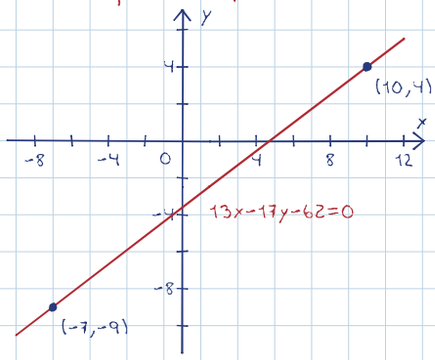
$m = \frac{8-(-6)}{0-(-4)} = \frac{14}{4} = \frac{7}{2}$

$y - 8 = \frac{7}{2}(x - 0)$
Multiplicamos por 2:

$2y - 16 = 7x$
Ordenamos:

$$\boxed{7x - 2y + 16 = 0}$$

3. Pasa por los puntos: (10, 4) y (-7, -9).



Datos: $P_1 = (10,4)$ $P_2 = (-7,-9)$

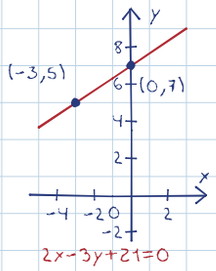
$m = \frac{-9-4}{-7-10} = \frac{-13}{-17} = \frac{13}{17}$

$y - 4 = \frac{13}{17}(x - 10)$
Multiplicamos por 17:

$17y - 68 = 13x - 130$
Ordenamos:

$$\boxed{13x - 17y - 62 = 0}$$

4. Pasa por los puntos: (0, 7) y (-3, 5).



Datos: $P_1 = (0,7)$ $P_2 = (-3,5)$

$$m = \frac{5-7}{-3-0} = \frac{-2}{-3} = \frac{2}{3}$$

$$y - 7 = \frac{2}{3}(x - 0)$$

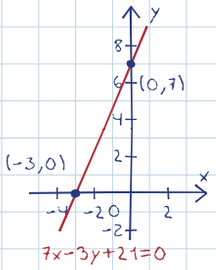
Multiplicamos por 3:

$$3y - 21 = 2x$$

Ordenamos:

$$\boxed{2x - 3y + 21 = 0}$$

5. Pasa por los puntos: (0, 7) y (-3, 0).



Datos: $P_1 = (0,7)$ $P_2 = (-3,0)$

$$m = \frac{0-7}{-3-0} = \frac{-7}{-3} = \frac{7}{3}$$

$$y - 7 = \frac{7}{3}(x - 0)$$

Multiplicamos por 3:

$$3y - 21 = 7x$$

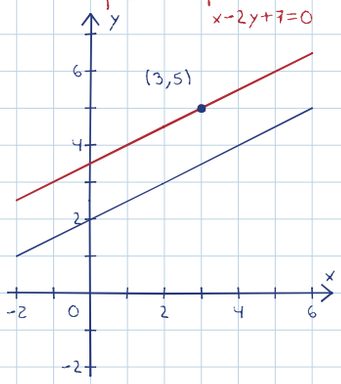
Ordenamos:

$$\boxed{7x - 3y + 21 = 0}$$

3. Encuentra la ecuación de las rectas que cumplen las condiciones indicadas y grafica cada una.

Regla: las rectas paralelas tienen la misma pendiente.

1. Pasa por el punto: (3, 5) y es paralela a la recta: $-x + 2y - 4 = 0$.



Datos: $P = (3, 5)$

Despejamos y: $2y = x + 4$

$$y = \frac{1}{2}x + 2 \quad m = \frac{1}{2}$$

$$y - 5 = \frac{1}{2}(x - 3)$$

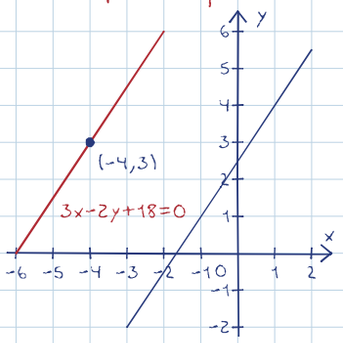
Multiplicamos por 2:

$$2y - 10 = x - 3$$

Ordenamos:

$$\boxed{x - 2y + 7 = 0}$$

2. Pasa por el punto: (-4, 3) y es paralela a la recta: $3x - 2y + 5 = 0$.



Datos: $P = (-4, 3)$

Despejamos y: $-2y = -3x - 5$

$y = \frac{3}{2}x + \frac{5}{2} \quad m = \frac{3}{2}$

$y - 3 = \frac{3}{2}(x + 4)$

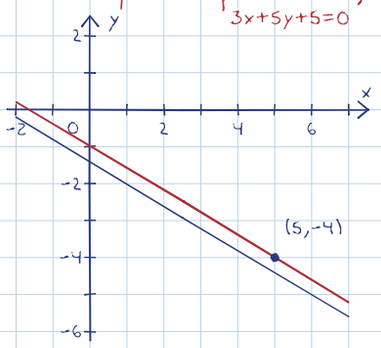
Multiplicamos por 2:

$2y - 6 = 3x + 12$

Ordenamos:

$$\boxed{3x - 2y + 18 = 0}$$

3. Pasa por el punto: (5, -4) y es paralela a la recta: $3x + 5y + 7 = 0$.



Datos: $P = (5, -4)$

Despejamos y: $5y = -3x - 7$

$y = -\frac{3}{5}x - \frac{7}{5} \quad m = -\frac{3}{5}$

$y + 4 = -\frac{3}{5}(x - 5)$

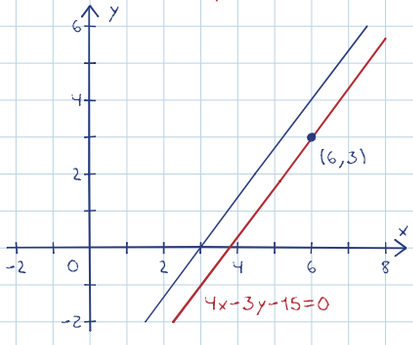
Multiplicamos por 5:

$5y + 20 = -3x + 15$

Ordenamos:

$$\boxed{3x + 5y + 5 = 0}$$

4. Pasa por el punto: (6, 3) y es paralela a la recta: $4x - 3y - 12 = 0$.



Datos: $P = (6, 3)$

Despejamos y: $-3y = -4x + 12$

$y = \frac{4}{3}x - 4 \quad m = \frac{4}{3}$

$y - 3 = \frac{4}{3}(x - 6)$

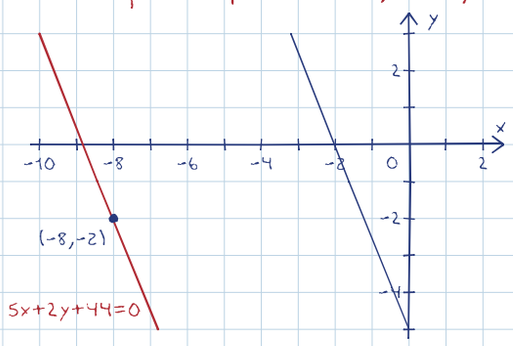
Multiplicamos por 3:

$3y - 9 = 4x - 24$

Ordenamos:

$$\boxed{4x - 3y - 15 = 0}$$

5. Pasa por el punto: (-8, -2) y es paralela a la recta: $5x + 2y + 10 = 0$.



Datos: $P = (-8, -2)$

Despejamos y: $2y = -5x - 10$

$y = -\frac{5}{2}x - 5 \quad m = -\frac{5}{2}$

$y + 2 = -\frac{5}{2}(x + 8)$

Multiplicamos por 2:

$2y + 4 = -5x - 40$

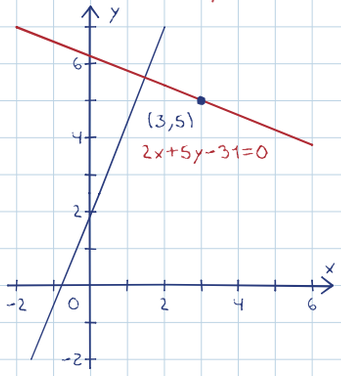
Ordenamos:

$$\boxed{5x + 2y + 44 = 0}$$

4. Encuentra la ecuación de las rectas que cumplen las condiciones indicadas y graficar cada una.

Regla: las rectas perpendiculares tienen pendientes inversas y de signo contrario.

1. Pasa por el punto: (3, 5) y es perpendicular a la recta: $-5x + 2y - 4 = 0$.



Datos: $P = (3, 5)$

$2y = 5x + 4 \quad m_1 = \frac{5}{2}$

$m_2 = -\frac{1}{m_1} = -\frac{2}{5}$

$y - 5 = -\frac{2}{5}(x - 3)$

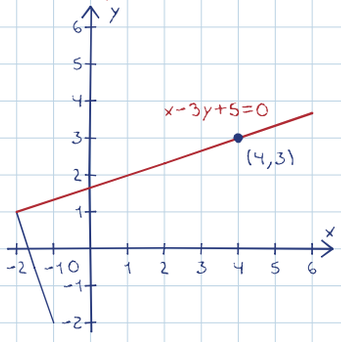
Multiplicamos por 5:

$5y - 25 = -2x + 6$

Ordenamos:

$$\boxed{2x + 5y - 31 = 0}$$

2. Pasa por el punto: (4, 3) y es perpendicular a la recta: $3x + y + 5 = 0$.



Datos: $P = (4, 3)$

$y = -3x - 5 \quad m_1 = -3$

$m_2 = -\frac{1}{m_1} = \frac{1}{3}$

$y - 3 = \frac{1}{3}(x - 4)$

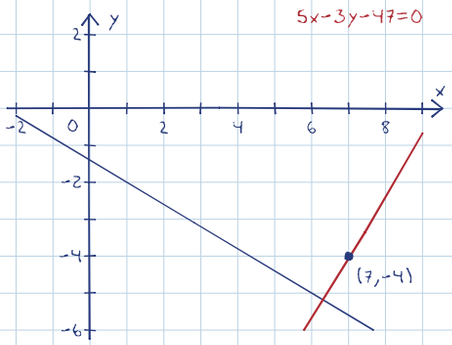
Multiplicamos por 3:

$3y - 9 = x - 4$

Ordenamos:

$$\boxed{x - 3y + 5 = 0}$$

3. Pasa por el punto: (7, -4) y es perpendicular a la recta: $3x + 5y + 7 = 0$.



Datos: $P = (7, -4)$

$5y = -3x - 7 \quad m_1 = -\frac{3}{5}$

$m_2 = -\frac{1}{m_1} = \frac{5}{3}$

$y + 4 = \frac{5}{3}(x - 7)$

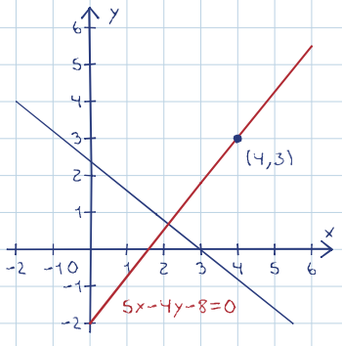
Multiplicamos por 3:

$3y + 12 = 5x - 35$

Ordenamos:

$$\boxed{5x - 3y - 47 = 0}$$

4. Pasa por el punto: (4, 3) y es perpendicular a la recta: $4x + 5y - 12 = 0$.



Datos: $P = (4, 3)$

$5y = -4x + 12 \quad m_1 = -\frac{4}{5}$

$m_2 = -\frac{1}{m_1} = \frac{5}{4}$

$y - 3 = \frac{5}{4}(x - 4)$

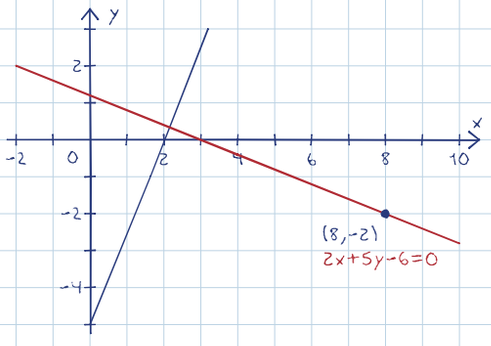
Multiplicamos por 4:

$4y - 12 = 5x - 20$

Ordenamos:

$$\boxed{5x - 4y - 8 = 0}$$

5. Pasa por el punto: (8, -2) y es perpendicular a la recta: $-5x + 2y + 10 = 0$.



Datos: $P = (8, -2)$

$2y = 5x - 10 \quad m_1 = \frac{5}{2}$

$m_2 = -\frac{1}{m_1} = -\frac{2}{5}$

$y + 2 = -\frac{2}{5}(x - 8)$

Multiplicamos por 5:

$5y + 10 = -2x + 16$

Ordenamos:

$$\boxed{2x + 5y - 6 = 0}$$